

KRYPTOGRAFIA

Kryptografia- pojęcia

KRYPTOLOGIA - jest nauką o szyfrowaniu, tzn. o bezpiecznych sposobach przekazywania informacji.

Zazwyczaj kryptologię dzieli się na kryptografię, czyli naukę o tworzeniu szyfrów, i kryptoanalizę, czyli naukę o łamaniu szyfrów, tzn. o odczytywaniu zaszyfrowanej informacji bez znajomości klucza.

KRYPTOANALIZA - jest dyscypliną wykorzystującą nauki ścisłe, jak matematyka czy statystyka, oraz psychologię, ale jest też wielką sztuką, w której intuicja, przypadek i szczęście odgrywają niezwykle ważną rolę. Jest to bardzo trafna definicja tego słowa.

KRYPTOGRAFIA- tekst utworzony ze znaków zrozumiałych tylko dla wtajemniczonych. Kryptografia jest nauką pomocniczą historii, badającą metody szyfrowania i odczytywania szyfrów. Zajmuje się zamianą tekstu zrozumiałego dla wszystkich w kryptogram.

Szyfrowanie symetryczne

W metodzie konwencjonalnej tekst jawny zostaje zaszyfrowany na postać niezrozumiałą dla "niewtajemniczonych". W procesie szyfrowania istotny jest algorytm szyfrujący oraz klucz. Klucz jest niezależny od tekstu jawnego a jego zadaniem jest kontrolować algorytm. To od klucza zależy postać wyjściowa danych, oznacza to, że każdy klucz daje w efekcie inny tekst zaszyfrowany.

Zaszyfrowany tekst jest przekazywany odbiorcy, który może go odszyfrować przy pomocy tego samego klucza i odpowiednio zmienionego algorytmu.

Tajność danych zaszyfrowanych przy pomocy szyfrowania konwencjonalnego zależy od dwóch czynników. Pierwszym jest to w jaki sposób jest skonstruowany i jak bardzo jest skomplikowany algorytm szyfrujący. Drugim jest to w jaki sposób jest przekazywany drugiej osobie klucz deszyfrujący. Krótko mówiąc zależy także od zabezpieczenia samego klucza.

Rodzaje szyfrów Techniki podstawiania Szyfry jednoalfabetowe

Szyfrowanie wieloliterowe

Szyfry wieloalfabetowe

Techniki transpozycyjne

Techniki podstawiania

Technika podstawiania polega na zamianie liter tekstu jawnego innymi literami lub jakimiś symbolami. O bardzo wczesnych przypadkach przesyłania ukrytej informacji wspomina już Herodot, jednak pierwszym historycznie potwierdzonym użyciem właściwych metod kryptograficznych była wymiana zaszyfrowanej korespondencji między Cezarem i Cyceronem w I w.p.n.e.

Stosowany przez nich szyfr był przykładem szyfru podstawieniowego, polegającego na zastępowaniu każdej litery inną, wg z góry ustalonego klucza. W szyfrze tym, zwanym dziś szyfrem Cezara, każdą literę alfabetu łacińskiego zastępowano literą o trzy dalszą.

Należy pamiętać o tym, iż końcowe litery alfabetu zapisywane od jego drugiej strony, tak że literze X przyporządkowuje się literę A. Schemat szyfrowania przedstawia tabela poniżej:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Zaszyfrowany tekst- „Ala ma kota”, będzie wyglądał następująco: „DOD PD NRWD”.

Szyfr Cezara - zastosowanie.

Czesc stary!

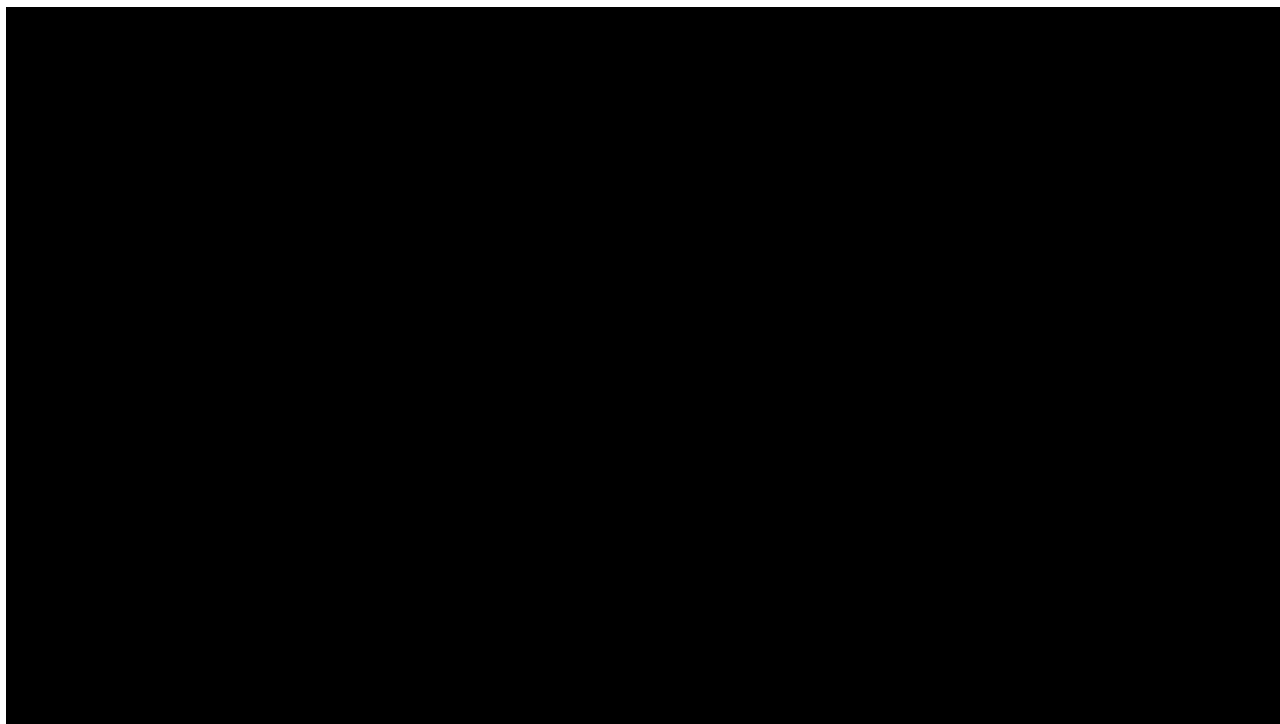
FCHVF VWDUB!

Odszyfrowanie

VLH PDVC, NROHV!

Sie masz, koles!

Zaszyfrowanie Cyceron



Szyfry jednoalfabetowe

Omówiony wcześniej szyfr Cezara nie jest oczywiście bezpieczny (tak jak każdy szyfr istniejący na świecie).

Natomiast można dzięki innemu podstawieniu odpowiednich znaków osiągnąć wzrost ilości kluczy, np. jeśli jako wiersz szyfrowy zastosujemy jakąkolwiek permutację 26 znaków alfabetu, mamy wtedy $26!$ możliwych kluczy (w przybliżeniu $4,03 \cdot 10^{26}$).

Znając jednak pewne własności każdego języka, takie jak częstotliwość pojawiania się znaków w tekście, można łatwo złamać takie szyfry.

Szyfry jednoalfabetowe są z tego to powodu łatwe do łamania. Przykładem takiego szyfru może być kod Vernama, który stosował tę zasadę.

Szyfr Vernama

Jest udoskonaleniem szyfru podstawieniowego, w którym kolejna litera tekstu zaszyfowanego (czyli kryptogramu) zależy nie tylko od odpowiedniej litery tekstu otwartego, ale również od miejsca, w którym ta litera się znajduje (w tekście otwartym).

Weźmy ciąg kilku liczb mniejszych od 26 (np. 3, 7, 1, 11, 2).

Sposób szyfrowania polega teraz na tym, że zamiast pierwszej litery tekstu piszemy literę znajdującą się w alfabecie 3 miejsca dalej, zamiast drugiej litery tekstu literę znajdującą się w alfabecie 7 miejsc dalej, zamiast trzeciej — literę znajdującą się 1 miejsce dalej, następnie literę znajdującą się 11 miejsc dalej, potem 2 miejsca, i zaczynamy od początku: 3 miejsca, 7 miejsc, 1 miejsce itd.

A więc zdanie: ALA MA KOTA, po zaszyfrowaniu będzie brzmiało: DSB XC NVUL.

Szyfrowanie wieloliterowe

Najbardziej znanym szyfrem wieloliterowym jest Playfair, w którym dwuznaki tekstu jawnego są traktowane jako osobne jednostki i są tłumaczone na dwuznaki zaszyfrowane.

Algorytm Playfair zbudowany jest na macierzy liter o rozmiarze 5x5, zbudowanej przy użyciu słowa kluczowego. Macierzę buduje się wpisując litery słowa kluczowego (bez powtarzających się) od lewej do prawej i z góry na dół, a następnie wypełniana jest reszta macierzy pozostałymi literami w porządku alfabetycznym.

Litery I i J liczą się jako jedna litera. Tekst szyfruje się po parze liter, stosując poniższe zasady: Powtarzające się litery tekstu jawnego oddziela się literą wypełniającą (np. X).

W przypadku gdy litery pary liter tekstu jawnego występują w tym samym wierszu macierzy zastępuje się każdą z nich literą leżącą o jedną pozycję w prawo, przy czym po ostatnim elemencie wiersza następuje pierwszy.

W przypadku gdy litery pary liter tekstu jawnego występują w tej samej kolumnie matrycy, zastępuje się każdą z nich literą leżącą o jedną pozycję w dół przy czym po ostatnim elemencie kolumny następuje pierwszy.

Jeżeli żaden z powyższych przypadków nie zachodzi, to każdą literę z pary liter tekstu jawnego zastępuje się literą leżącą w tym samym wierszu, lecz w kolumnie, w której leży druga para liter.

Szyfr ten jest wielkim postępowaniem w porównaniu z szyframi jednoalfabetowymi.

Mamy tutaj 26×26 , czyli 676 dwuznaków. Jak również jest on bardziej odporny na analizę częstotliwościową.

Jednak dosyć łatwo można go złamać, ponieważ struktura tekstu jawnego pozostaje w znacznym stopniu nienaruszona.

Przeważnie wystarcza kilkaset liter tekstu zaszyfrowanego do rozszyfrowania go.

Szyfry wieloalfabetowe

Jednym ze sposobów polepszenia szyfrowania jednoalfabetowego jest zastosowanie różnych podstawień jednoalfabetowych podczas szyfrowania jednej wiadomości.

Wszystkie techniki tego rodzaju mają dwie wspólne cechy:

1. Stosuje się zestaw powiązanych reguł podstawiania jednoalfabetowego,
2. Klucz określa, która reguła zostanie użyta dla danego przekształcenia.

Najprostszym i najbardziej znanym jest szyfr Vigenere'a.

Szyfr Vigenère'a

Do pomocy w korzystaniu z tej metody buduje się tablicę Vigenere'a. Każdy z 26 szyfrów jest umieszczony poziomo, litery kluczowe im odpowiadające znajdują się po lewej stronie, natomiast alfabet tekstu jawnego znajduje się na górze tablicy.

Sam proces szyfrowania jest bardzo prosty: Dla litery kluczowej x i litery tekstu jawnego y litera tekstu zaszyfrowanego znajduje się na przecięciu wiersza oznaczonego literą x i kolumny oznaczonej literą y.

Potrzebny jest klucz o takiej samej długości jak wiadomość szyfrowana i ma postać powtarzającego się słowa kluczowego. W szyfrze tym informacja o częstości liter zostaje zaciemniona, jednak nie jest to cała informacja, część nadal pozostaje. Zatem jest możliwe złamanie tego szyfru. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Teraz według powyższej tabeli zakodujemy tekst- „KOT ALI”.

Kluczem, którego użyjemy do szyfrowania będzie wyraz "SLONKO", wyraz ten jest widoczny na niebiesko, a poszczególne jego litery są literami kluczowymi. Celowo nie przedstawialiśmy całej tabeli Vigenere'a, aby przedstawienie tej metody nie stało się nieczytelne. Litera kluczowa "O" została także powtórzona celowo, by lepiej pokazać na czym polega metoda Vigenere'a. Zakodowany tekst brzmi: „CZH AVW”

Szyfr Vigenere'a jest szyfrem bardziej skutecznym w porównaniu z opisanymi powyżej dzięki zastosowaniu aż 26 alfabetów szyfrowych. Proces szyfrowania rozpoczyna się od stworzenia tak zwanej tablicy Vigenere'a. Na górze tablicy znajduje się alfabet jawny, a w każdym kolejnym wierszu znajdują się alfabetów szyfrowe – każdy przesunięty o jeden w stosunku do poprzedniego. Pierwszy alfabet szyfrowy przesunięty jest o jedną pozycję, drugi o dwie itd. Po wypisaniu wszystkich 26 alfabetów szyfrowych można przejść do szyfrowania wiadomości. Kolejnym krokiem jest ustalenie klucza, który zostanie użyty do zaszyfrowania wiadomości. Przedstawię proces szyfrowania na przykładzie wiadomości „divert troops to east ridge” („skieruj oddziały ku wschodniej grani”) przy użyciu klucza „WHITE”. Na początku należy napisać tekst jawny, a nad nim słowo kluczowe

Keyword	W H I T E W H I T E W H I T E W H I
Plaintext	d i v e r t t r o o p s t o e a s t r i d g e
Ciphertext	Z P D X V P A Z H S L Z B H I W Z B K M Z N M

Rys. 4. Słowo kluczowe, tekst jawny oraz tekst zaszyfrowany

Należy powtarzać słowo kluczowe jeśli jest krótsze niż wiadomość którą chcemy zaszyfrować, natomiast jeśli słowo kluczowe jest dłuższe skracamy je by odpowiadało długością tekstowi jawnemu. Po wykonaniu tych czynności można przejść do procedury szyfrowania. Sprawdzamy jaką litera klucza odpowiada pierwszej literze tekstu jawnego, w tym wypadku pierwszą literą tekstu jawnego jest „d”, natomiast odpowiadającą jej literą słowa kluczowego jest „W”. Szukamy w pierwszej kolumnie litery „W” (znajduje się w 22 wierszu), następnie wyszukujemy w pierwszym wierszu litery „d”. Wypisujemy literę znajdującą się na przecięciu tego wiersza oraz kolumny, jest nią „Z”, czyli odpowiednikiem litery „d” w tekście jawnym jest litera „Z” z tekstu zaszyfrowanego. Kolejną literą klucza jest „H” znajdującą się w wierszu 7, na przecięciu wiersza odpowiadającego literze „H” oraz kolumny „i” znajduje się litera „P” i to ona jest drugą literą tekstu zaszyfrowanego. Jak można zauważyć, słowo kluczowe mające 5 liter sprawia, że wiadomość jest

Techniki transpozycyjne

Szyframi takimi nazywamy wszystkie przekształcenia, które opierają się na permutacji liter tekstu jawnego. Najprostszym takim szyfrem jest tak zwana technika płotu, która polega na tym, że tekst jawny zapisuje się jako ciąg kolumn, a następnie odczytuje jako ciąg wierszy.

Oczywiście rozszyfrowanie takiego komunikatu było by bardzo proste, dlatego można zastosować bardziej skomplikowany system polegający na zapisaniu wiadomości w prostokącie, a następnie odczytaniu kolumna po kolumnie, lecz ze zmianą ich kolejności. Ta kolejność jest właśnie kluczem algorytmu.

Przykład poniżej ilustruje sposób zakodowania już znanego nam tekstu- "Ala ma kota" L M K T A O Tak zaszyfrowany tekst odczytujemy wierszami.

Jak widać po zaszyfrowaniu tekst ma postać- "LMK TA AAOA"

Szyfry transpozycyjne można uczynić bezpieczniejszymi, stosując kilka etapów transpozycji.

Otrzymujemy wtedy bardziej skomplikowaną permutację, którą trudno zrekonstruować.

Szyfrowanie asymetryczne

Główną zmianą, która zaszła w szyfrowaniu asymetrycznym w stosunku do symetrycznego jest to, iż istnieją tu dwa klucze.

Jeden klucz jest tzw. kluczem jawnym i służy do zaszyfrowania informacji.

Drugi klucz jest kluczem niejawnym i służy do odczytywania informacji. Klucz jawny jest konstruowany na zasadzie jednokierunkowej funkcji.

Oznacza to, że funkcja wykorzystywana do kodowania jest bardzo łatwa i szybka do obliczenia wartości w danym punkcie, zaś bardzo trudne lub niemożliwe jest na podstawie wartości konstruowanie funkcji odwrotnej.

Szyfr RSA

Uważany obecnie za najlepszy system klucza publicznego został stworzony w 1978 r. przez R. Rivesta, Shamira i L. Adlemana (nazywany RSA od nazwisk twórców).

Główny pomysł, na którym opiera się ten system, polega na tym, że umiemy bardzo szybko mnożyć przez siebie dwie duże liczby pierwsze, nie znamy natomiast żadnego algorytmu rozkładania w krótkim czasie takich iloczynów na czynniki.

Osoba A posługująca się tym systemem wybiera dwie duże liczby pierwsze p oraz q i mnoży je przez siebie: $n = p \cdot q$. Liczby p i q utrzymuje w tajemnicy, natomiast liczbę n ujawnia. Teraz znajduje klucze: szyfrowania i rozszyfrowywania.

W tym celu oblicza najpierw wartość funkcji Eulera $\phi(n)$ dla liczby n : $\phi(n) = (p-1)(q-1)$, po czym wybiera jakąkolwiek liczbę e względnie pierwszą z $\phi(n)$.

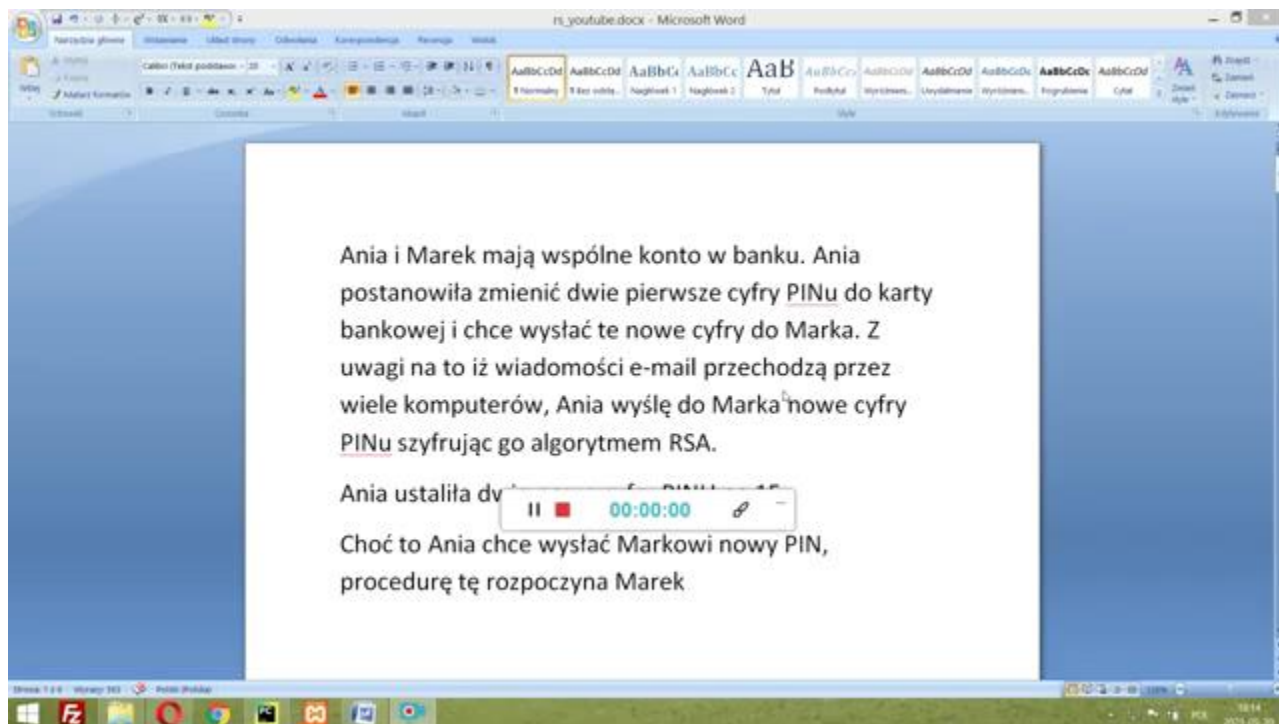
O tym, czy dwie liczby są względnie pierwsze, można przekonać się łatwo (i szybko) za pomocą algorytmu Euklidesa.

Liczba e będzie wraz z liczbą n kluczem szyfrowania. W końcu musi znaleźć odpowiadający temu kluczowi klucz rozszyfrowywania.

Kluczem rozszyfrowywania będzie taka liczba d , dla której iloczyn ed przy dzieleniu przez $\phi(n)$ daje resztę 1. Taką liczbę d wyznacza również za pomocą algorytmu Euklidesa. Funkcja szyfrowania jest teraz określona wzorem $f(x) = x^e \bmod n$, a funkcja rozszyfrowywania wzorem $g(y) = y^d \bmod n$.

Nietrudny dowód pokazuje, że funkcja g jest funkcją odwrotną do funkcji f , tzn. $g(f(x)) = x$; zatem funkcja g jest rzeczywiście funkcją rozszyfrowującą, odpowiadającą funkcji szyfrującej f . Nie jest przy tym dotychczas znany żaden algorytm pozwalający obliczyć liczbę d , gdy znane są liczby n i e . Jedyną właściwie metodą polega na rozłożeniu liczby n na czynniki i powtórzeniu powyżej opisanego postępowania. Teraz liczby n i e można ogłosić publicznie.

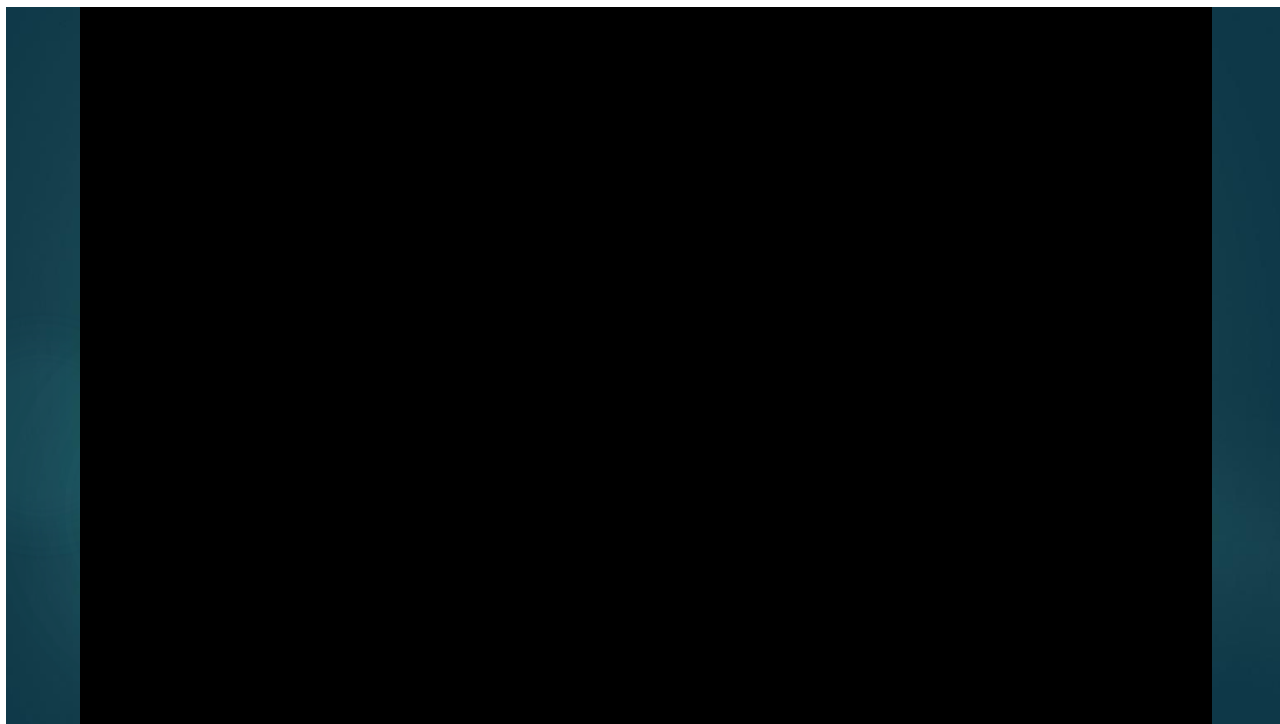
Każdy, kto chce wysłać zaszyfrowaną wiadomość do osoby A, oblicza wartość funkcji f i wynik wysyła (kanatem publicznym) do A. Tylko osoba A zna liczbę d i tylko ona potrafi obliczyć wartości funkcji g , wiadomość po zaszyfrowaniu może więc być odczytana jedynie przez osobę A.



Szyfr DES

W 1977 r. wprowadzono w USA opracowany w National Bureau of Standards, we współpracy z National Security Agency, szyfr DES (Data Encryption Standard), polegający na wielokrotnym stosowaniu techniki podstawiania i przestawiania pojedynczych bitów tekstu uprzednio zakodowanego w postaci ciągu zer i jedynek czyli bitów (np. za pomocą powszechnie używanego w informatyce kodu ASCII).

Tekst otwarty jest dzielony na bloki długości 64 bitów. Klucz składa się też z 64 bitów, z których użytkownik wybiera jedynie 56 (pozostałe 8 bitów system dobiera automatycznie), następnie 16 razy powtarza się skomplikowane operacje zamiany miejsc i wartości bitów, zgodnie z ustalonymi tabelami. Niektóre z tych tabel, mające zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa szyfru, nazywane są S-boksami. Sposób doboru S-boksów nie został wyjaśniony przez autorów szyfru. Szyfr ten charakteryzuje się dużą szybkością szyfrowania i rozszyfrowywania, gł. dzięki łatwemu sposobowi implementacji w specjalnie w tym celu tworzonych układach scalonych. W wyniku kilkunastoletniej pracy wielu kryptologów szyfr ten nie jest już dziś uważany za bezpieczny. Bezpośredni atak (polegający na analizie wszystkich możliwych kluczy) wymaga sprawdzenia 255 kluczy. Jest to wielka liczba, jednak już w końcu lat 70. oceniano, że specjalnie zaprojektowany do tego celu komputer (koszt jego produkcji szacowano na ok. 20 mln dol.) byłby w stanie dokonać tego w czasie nie przekraczającym jednego dnia.



3DES

- Szyfr blokowy z kluczem symetrycznym Długość bloku = 64 bitów
- Długość klucza = 56, 112, lub 168 bitów

Szyfr 3DES jest blokowym szyfrem symetrycznym, zbudowanym na bazie DES. Został po raz pierwszy opublikowany pod koniec roku 1998, w ramach standardu ANSI X9.52. Inną nazwą tego szyfru jest Triple Data Encryption Algorithm (w skrócie TDEA).

Zastosowanie

Szyfr 3DES jest zbudowany na bazie algorytmu DES, będąc zaprojektowanym we wczesnych latach siedemdziesiątych i posiadając klucz sekretny o długości jedynie 56 bitów, okazał się zbyt słaby i łatwy do złamania za pomocą ataków siłowych przeprowadzanych przez komputery z końca lat dziewięćdziesiątych. Zakłada się, że siła algorytmu 3DES wynosi 112 bitów, jeśli napastnik zastosuje najbardziej efektywne ataki typu meet-in-the-middle.

Przez wiele lat 3DES był stosowany do ochrony płatności internetowych (standard EMV). Nawet obecnie (koniec roku 2016) wciąż tworzone są i utrzymywane nowe protokoły bazujące na tym szyfrze. 3DES był również używany w niektórych produktach Microsoftu (Microsoft Outlook 2007, Microsoft OneNote, Microsoft System Center Configuration Manager 2012) w celu ochrony ustawień i danych użytkowników.

Algorytm

Szyfrowanie 3DES polega na trzykrotnym wywołaniu zwykłego algorytmu DES.

W najsilniejszej wersji 3DES, jako wejście do algorytmu przekazuje się sekretny klucz szyfrujący o długości 168 bitów, który następnie dzielony jest na trzy oddzielne klucze o długości 56 bitów każdy.

Szyfrowanie 3DES

1. zaszyfrowanie za pomocą pierwszego sekretnego klucza
2. deszyfrowanie za pomocą drugiego sekretnego klucza
3. zaszyfrowanie za pomocą trzeciego sekretnego klucza

Operacje szyfrowania i deszyfrowania mogą zostać przedstawione za pomocą równań matematycznych.

Szyfrowanie:

$$c = E_3(D_2(E_1(m)))$$

Deszyfrowanie:

$$m = D_1(E_2(D_3(c)))$$

3DES z krótszymi kluczami

Użycie operacji deszyfrowania DES jako drugiego kroku podczas szyfrowania 3DES zapewnia kompatybilność ze zwykłym algorytmem DES.

Aby szyfr 3DES zwracał taki sam wynik jak DES, należy użyć krótszego klucza. Za klucze pierwszy i drugi, ewentualnie drugi i trzeci, przyjmuje się dowolny taki sam klucz, którego wartość jest nieistotna.

$$c = E_3(D_1(E_1(m))) = E_3(m)$$

$$c = E_3(D_3(E_1(m))) = E_1(m)$$

Możliwe jest też użycie szyfru 3DES z sekretnym kluczem o długości 112 bitów. W takim przypadku, klucze pierwszy i trzeci powinny być identyczne.

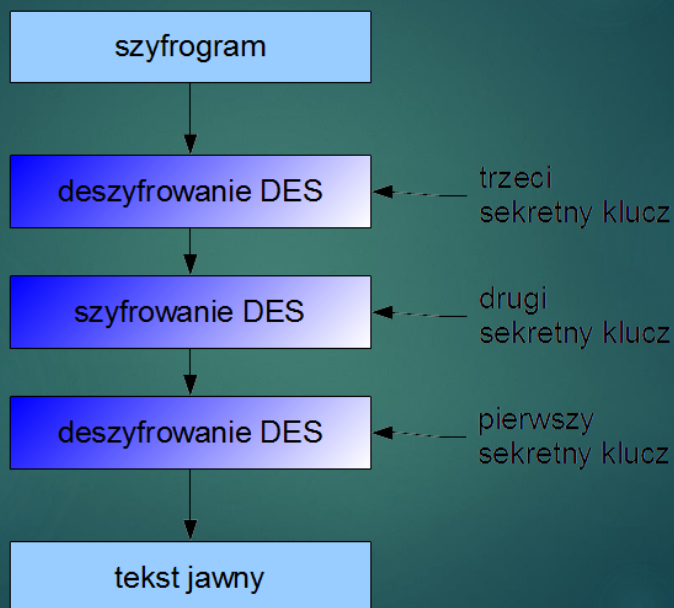
Daje to większe bezpieczeństwo niż zaszyfrowanie danych dwa razy za pomocą algorytmu DES (z dwoma różnymi kluczami), ponieważ zapewnia lepszą obronę przed atakami meet-in-the-middle.

$$c = E_1(D_2(E_1(m)))$$

Schemat Blokowy Szyfrowania 3DES



Schemat Blokowy Deszyfrowania 3DES



Matematyka:

Algorytm 3DES

3DES używa do szyfrowania i deszyfrowania dokładnie tych samych operacji co szyfr DES.

W każdej iteracji algorytmu DES, następujące operacje są wykonywane dla wszystkich bloków danych wejściowych: permutacja początkowa, 16 cykli funkcji Feistela i permutacja końcowa.

Natomiast podczas manipulowania bitami klucza, przeprowadzane są następujące operacje: przesunięcie bitów, permutacja PC-1 i permutacja PC-2.

Podpisywanie cyfrowe

Liczony jest hasz wiadomości. Jest on następnie szyfrowany przez osobę uwierzytelniającą jej kluczem prywatnym i jako podpis elektroniczny dołączana do oryginalnej wiadomości.

Dowolna osoba posiadająca klucz publiczny może sprawdzić autentyczność podpisu, poprzez odszyfrowanie hasza za pomocą klucza publicznego nadawcy, oraz porównanie go z osobiście wyliczonym na podstawie wiadomości.

W przypadku RSA klucz prywatny i publiczny są symetryczne, i podpisy cyfrowe są implementowane na bazie szyfrowania, tylko z odwrotnym zastosowaniem klucza – hasz wiadomości jest szyfrowany kluczem prywatnym, i żeby zweryfikować wiadomość odszyfrowuje się go kluczem publicznym i porównuje z wiadomością.

W innych kryptosystemach takich jak ElGamal podpisywanie cyfrowe jest zupełnie niezależne od szyfrowania.

Niektóre, jak DSA, umożliwiają tylko podpisywanie, nie da się w nich zaś w oczywisty sposób szyfrować.

Podpis tej samej wiadomości w RSA jest zawsze identyczny. W ElGamalu i DSA jest możliwe istnienie wielu podpisów jednej wiadomości. Jest to ważna cecha dla niektórych zastosowań. Rząd Stanów Zjednoczonych usiłował swego czasu ograniczyć stosowanie silnej kryptografii do szyfrowania, jednak musiał pozwolić na silne podpisy cyfrowe.

RSA nie dawała możliwości udostępnienia tylko jednej z tych funkcji, dlatego promowany był system podpisów cyfrowych DSA. Jak się jednak okazało, losowość tych podpisów można wykorzystać do implementacji "ukrytego kanału komunikacji", i silnego szyfrowania za pomocą DSA (jak również w podpisach ElGamala, ale ElGamal udostępnia też normalne szyfrowanie).

Jest to jednak metoda bardzo powolna, i nie jest stosowana ze względu na dostępność szybszych "bezpośrednich" metod takich jak RSA i ElGamal.

Zależności między kluczem publicznym i prywatnym

We wszystkich kryptosystemach uzyskanie klucza prywatnego na podstawie publicznego musi być obliczeniowo trudne.

W RSA zależność między kluczem publicznym i prywatnym jest symetryczna – uzyskanie klucza publicznego na podstawie prywatnego jest równie trudne jak uzyskanie prywatnego na podstawie publicznego. Para kluczy e, d jest generowana na podstawie rozkładu dużej liczby n na czynniki pierwsze p i q , który to rozkład jest kasowany w procesie generacji kluczy na podstawie równania (d jest losowane, e obliczane lub odwrotnie):

Klucze to (e, n) i (d, n) .

W systemie ElGamal wybierana jest liczba pierwsza p , generator g , następnie losowana jest liczba x . Kluczem prywatnym jest (p, g, x) , kluczem publicznym zaś (p, g, gx) , w grupie multiplikatywnej liczb całkowitych modulo p . Klucz publiczny może być obliczony na podstawie prywatnego, co zresztą ma miejsce podczas generacji kluczy. Bardzo podobnie wygląda sytuacja w innych systemach opartych o logarytm dyskretny, takich jak kryptografia krzywych symetrycznych, tyle że zamiast liczby pierwszej wyznaczającej odpowiednią grupę liczb całkowitych modulo p wybiera się jakąś inną grupę, np. grupę punktów krzywej eliptycznej.

Kryptoanaliza

We współczesnej kryptoanalizie rozróżnia się cztery podstawowe metody ataku kryptoanalitycznego:

- 1) ciphertext-only (tylko kryptogram): znany jest jedynie system kryptograficzny i pewna liczba kryptogramów, nie są jednak znane odpowiadające im teksty otwarte; poszukiwany jest klucz lub przynajmniej nieznane teksty otwarte;
- 2) known plaintext (znany tekst otwarty): znane są pewne pary tekst otwarty kryptogram, ale pary te nie mogą być wybrane przez kryptoanalityka; poszukiwany jest klucz;
- 3) chosen plaintext (wybrany tekst otwarty): kryptoanalityk może wybrać dowolny tekst otwarty i poznać odpowiadający mu kryptogram; poszukiwany jest klucz rozszyfrowujący (ten rodzaj ataku ma znaczenie w przypadku tzw. szyfrów z publicznym kluczem lub w przypadku, gdy kryptoanalityk ma dostęp do urządzenia szyfrującego, ale nie zna zapisanego w nim klucza);
- 4) chosen ciphertext (wybrany kryptogram): kryptoanalityk może dowolnie wybrać kryptogram i otrzymać odpowiadający mu tekst otwarty; poszukiwany jest klucz szyfrujący (ten atak ma znaczenie, gdy istnieje dostęp do urządzenia rozszyfrowującego, ale nie jest znany zapisany w nim klucz).

Kryptoanaliza

Metoda kryptoanalizy różnicowej, polegająca na analizowaniu skutków małych zmian tekstu otwartego szyfrowanego za pomocą systemu DES, stworzona przez E. Bihamę i A. Shamira, pozwoliła znacznie skrócić czas łamania szyfru DES.

Do znalezienia klucza przy ataku typu chosen plaintext wystarczy przeanalizować tylko 247 par tekst otwarty kryptogram.

Odkrycie tej metody pozwoliło również wyjaśnić sposób doboru S-boksów, które były dobierane w taki sposób, by system był jak najbardziej odporny na działanie metody kryptoanalizy różnicowej.

Wynaleziona później przez M. Matsui metoda kryptoanalizy liniowej pozwoliła zredukować liczbę takich par do 243.

Enigma

Enigma- dosłownie to słowo oznacza zagadkę. Faktycznie podczas II wojny światowej urządzenie o tej nazwie stanowiło zagadkę, której rozwiązanie na pewno zmieniło losy wojny i przyspieszyło jej koniec.

Enigma była niemiecką maszyną szyfrującą, używaną przez wywiad oraz armię niemiecką, a także w innej wersji przez prywatnych przedsiębiorców. Konstruktorem urządzenia był Hugo Koch, który odsprzedał swój patent Arturowi Scherbiusowi.

Niemiecka marynarka stosowała Enigmy już w 1926 roku podczas gdy na lądzie weszły one do użycia dopiero kilka lat później...



Budowa i działanie Enigmy

Z przodu maszyny znajduje się 26-literowa klawiaturka, a za nią płytki z drugim zestawem znaków podświetlanych żarówkami.

W środku urządzenia znajdują się 3 (lub nawet 8 - zależy to od wersji Enigmy, o tym później) wirniki szyfrujące (niem. Chiffrierwalzen) poprzedzone walcem wstępnym (Eintrittswalze) oraz jeden nieruchomy wałek odwracający (Umkehrwalze), można go odsunąć odpowiednią dźwigienką.

Między klawiaturą a zespołem wirników znajduje się centralka, łącznica wtykowa, w której następuje zamiana 12 (z 26) liter alfabetu, za pomocą specjalnych sznurów (Steckerverbindungen). Później zwiększono liczbę par z 6 do 13, tym samym umożliwiając zamianę całego alfabetu.

Przy każdym naciśnięciu klawisza na klawiaturce, następuje przesunięcie o 1/26 pełnego obrotu skrajnego (prawego) wirnika szyfrującego (pozostałe kręcą się rzadziej). Prąd biegnie od klawiatury, poprzez łącznicę, wszystkie wirniki i wałek odwracający, znowu wirniki i łącznicę, wreszcie zapala się odpowiednia żarówka..

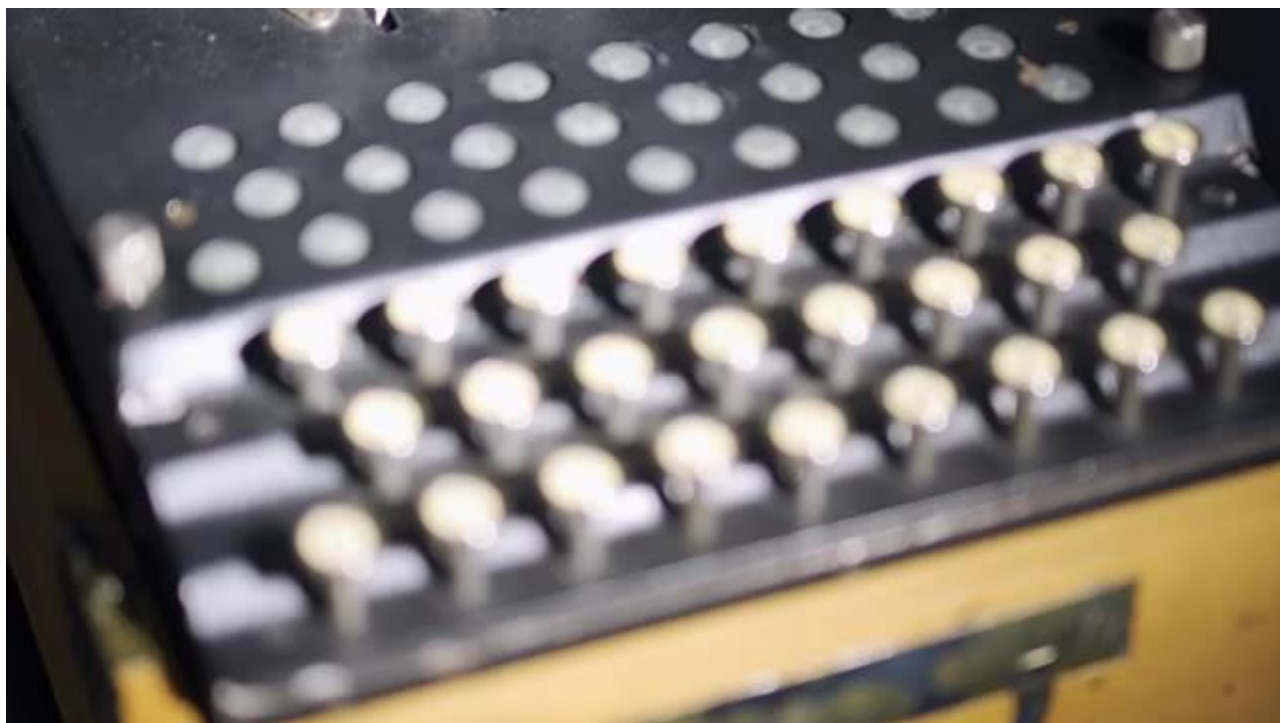
W wypadku naciśnięcia klawisza jak na zapalanej żarówce, pojawi się uprzednio wciśnięty znak.

Wynika z tego, że Enigmą można szyfrować i deszyfrować bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności. Sama maszyna wykorzystywała mechanizm szyfrowania przypominający sposób już przedstawiony wcześniej przez Vigenere'a. Istota działania maszyny polegała na tym, że po każdym naciśnięciu klawisza bębenek N obracał się o $1/26$ pełnego obrotu (tzn. o jedną literę).

Gdy bębenek N zatoczył pełen obrót, bębenek M obracał się o jedną literę, gdy z kolei bębenek M zatoczył pełen obrót, bębenek L obracał się o jedną literę. Dzięki takiemu rozwiązaniu po każdym naciśnięciu klawisza zmieniało się ustawienie bębenków i kolejne litery były szyfrowane inaczej.

Bębrenki wracały do położenia początkowego dopiero po zatoczeniu pełnego obrotu przez bębenek L, a więc po naciśnięciu 263 liter (17567 liter).

Długość cyklu Vigenere'a w Enigmie była więc znacznie większa niż spodziewana długość tekstu otwartego, wobec czego metody kryptoanalizy wykorzystujące okresowość nie mogły mieć zastosowania



Historia i odszyfrowanie Enigmy

Z powodu niemożności złamania szyfru Enigmy, w 1929 roku zorganizowano kurs kryptologii dla studentów matematyki pod kierunkiem profesora Zdzisława Krygowskiego.

Na Uniwersytecie Poznańskim zgłosili się wówczas m.in.: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski.

Już w grudniu 1932 roku, po zakończeniu kursu Rejewski zaczął pracować nad Enigmą. Wkrótce potem do Rejewskiego dołączyli dwaj pozostali matematycy- Zygalski i Różycki.

Różyckiemu udało się odtworzyć strukturę wewnętrzną Enigmy, jednak wciąż nie udawało się odczytywać wszystkich wiadomości. O

Odtworzenie schematu połączeń bębenków wymagało bardziej zaawansowanych metod algebraicznych.

Rejewski ułożył szereg równań, w których niewiadomymi były permutacje, a następnie znalazł niezmiernie pomysłową metodę rozwiązania otrzymanego układu równań. Bardzo pomógł w tym przypadek, 9 XII 1932 r. dostarczono mu zdobyte przez wywiad francuski table kluczy dziennych na wrzesień i październik 1932 r.

Z pomocą przyszła też intuicja. Cały czas nie było nic wiadomo o połączeniach w bębnie wstępnym H, znany był tylko sposób połączenia kontaktów w maszynach handlowych, co jedynie utrudniło rozwiązanie.

Dopiero błysk intuicji pomógł rozwiązać problem: Rejewski założył, że bębenek H w ogóle nie jest potrzebny: utworzona przez niego permutacja jest identycznościowa, tzn. literę A połączył z literą A, literę B z literą B itd.

Okazało się, że tak jest w istocie! Trzecia tajemnica Enigmy, klucze dzienne, została poznana dzięki wymyślonej przez Rejewskiego tzw. metodzie rusztu. W ten sposób do początku 1933 r. główne tajemnice Enigmy zostały złamane.

Historia i odszyfrowanie Enigmy.

Pierwsza, udana kopia wojskowej wersji Enigmy powstała w 1934 roku. Od tego czasu Polacy mogli odczytywać korespondencję niemiecką, choć nie było to proste, bowiem Niemcy stale udoskonalali zarówno maszynę, jak i sposoby szyfrowania.

W latach późniejszych doskonalono wynalezione metody tak, by móc łamać aktualizowane wersje Enigmy.

Ważnym osiągnięciem było wynalezienie maszyn nazywanych "bombami", które w automatyczny sposób znajdowały klucze depesz i klucze dzienne, co było szczególnie ważne po 15 IX 1938 r., kiedy Niemcy zmienili sposób podawania kluczy depesz. "Bomby" wyprodukowane w niezwykle krótkim czasie przez fabrykę AVA zaczęły działać już w listopadzie 1938 r. Na krótko przed wojną w Pyrach pod Warszawą, w siedzibie Biura Szyfrów, doszło do spotkania z wystannikami sojuszników (Anglicy, Francuzi i Polacy).

Dwie Enigmy przekazano wówczas Francuzom i Brytyjczykom, wraz z materiałami do dekryptażu. Po wybuchu wojny wszystkie urządzenia w Warszawie starannie zniszczono, a sami kryptolodzy przez Rumunię udali się do Francji, gdzie współpracowali z majorem G. Bertrandem, a następnie przedostali się do Wielkiej Brytanii. Prace rozpoczęte przez Rejewskiego i jego współpracowników w czasie wojny były kontynuowane przez kryptologów angielskich w ośrodku w Bletchley Park, pod kierunkiem A. Turinga, jednego z twórców nowoczesnej informatyki, ale polscy kryptolodzy nie znaleźli już tam zatrudnienia.

Deszyfratory, które zostały tam skonstruowane, powstały na podstawie otrzymanych od Polaków materiałów.

Wynalezione przez Polaków "bomby" zostały znacznie udoskonalone przez kryptologów angielskich, którzy zachowali nazwę tych urządzeń.

Do rozszyfrowywania niemieckich depesz były też używane maszyny elektroniczne skonstruowane przez Anglików.

Zdecydowana większość niemieckich komunikatów szyfrowanych za pomocą Enigmy była rozszyfrowywana na bieżąco, co miało zasadnicze znaczenie dla przebiegu II wojny światowej w Europie.

Zastosowanie szyfrów Jak już pisaliśmy szyfry pojawiały się wszędzie tam gdzie chciano w sposób niejawnny dla innych przekazać jakąś informację.

Dobrym przykładem swego rodzaju szyfru może być nadawanie przez Indian sygnałów dymnych ostrzegających o jakimś niebezpieczeństwie albo innym wydarzeniu, które niekoniecznie musiało być wiadome dla innych plemion.

Przykładem są także zaszyfrowane listy Cezara do Cyserona.

Przesyłali oni do siebie zaszyfrowane dane, które gdyby trafiły w niepowołane ręce i były jawne mogłyby wiele zmienić w historii naszego świata.

Szyfrowanie jest obecnie wykorzystywane na dużą skalę przy uwierzytelnianiu na różnych serwerach internetowych.

Wykorzystuje się szyfry ponieważ, gdyby dane były przekazywane w postaci jawnej, każdy człowiek mógł by je odczytać. Idea sieci komputerowych polega na tym, że każdy pakiet informacji dociera do każdego komputera w sieci, ale odbierany jest przez tylko jeden z nich. Gdyby ktoś "podszył się" pod inny komputer mógłby odczytywać przeróżne, niekiedy poufne dane.

W dobie ostatnio modnych kont internetowych, zakupów przez internet, listów wysyłanych przez internet istotne jest zabezpieczenie tych czynności. Z pomocą przychodzi tu szyfrowanie danych.

Obecnie stosowanym na szeroką skalę jest szyfrowanie danych w standardzie SSL. SSL jest standardem wykorzystującym szyfrowanie asymetryczne.

Tylko pomyślmy co by się stało, gdyby ktoś niepowołany zdobył kod wejścia na nasze konto bankowe. Taki człowiek mógłby ograbić nas doszczętnie z pieniędzy ponieważ miałby zdolność autoryzowania się na koncie i wykonywania operacji bankowych.

Zastosowanie szyfrów- cd.

Jak widać na zdjęciu szyfrowanie SSL wykorzystuje różne "mutacje" szyfrów DES i RSA.

Bardzo łatwo możemy sprawdzić czy, aktualnie korzystając z internetu, jesteśmy w tzw. bezpiecznym połączeniu. Większość przeglądarek informuje nas o takim fakcie pokazując odpowiedni komunikat (chyba że wyłączyliśmy tą opcję).

Oprócz tego, że wchodząc i opuszczając połączenie szyfrowane jesteśmy o tym informowani to na dodatek zazwyczaj na pasku programu pokazuje się jakaś ikona informacyjna (bardzo często kłódka zamknięta lub otwarta).

Połączenie szyfrowane można rozpoznać jeszcze po tym, iż przed adresem internetowym może się pojawić napis " zamiast zwyczajowego "

Ciekawostki W tej części naszej pracy przedstawiliśmy trochę wyłowionych z tekstu ciekawostek.

Podobne znaczenie, jak złamanie szyfru Enigmy, dla wojny na Oceanie Spokojnym miało złamanie japońskich szyfrów wojskowych przez kryptologów amerykańskich (RED, ORANGE i PURPLE).

W języku polskim najczęściej występującymi literami są litery A oraz I (po ok. 9%), a następnie E i O (po ok. 7,5%).

Wykorzystując te informacje można w zaszyfrowanym tekście rozpoznać najczęściej występujące litery.

Pomocnym badaniem może się okazać badanie częstości występowania par, trójek, itd. liter. Jedynym uznawanym za bezpieczny szyfr na świecie jest szyfr G. S. Vernama, który w 1918 roku zaproponował udoskonalenie szyfru Vigenere'a. W Enigmie istniało (ponad 100 mld) kluczy. Jeżeli nasz szyfr polega na tym, iż kluczem jest permutacja znaków alfabetu, to liczba wszystkich możliwych do użycia kluczy jest równa $26!$ = Przeszukanie ich jest nierealne, ponieważ trwałoby zbyt długo. Gdybyśmy mogli sprawdzać nawet miliard kluczy w ciągu sekundy, sprawdzenie wszystkich zajęłoby ok. 4 mld lat. W roku 2002 w muzeum w Bletchley Park w Wielkiej Brytanii odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą dokonania Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego oraz Henryka Żygalskiego.

Słowniczek pojęć Algorytm- sposób rozwiązywania jakiejś czynności; mat. tok postępowania mający na celu rozwiązanie zadania matematycznego, np. wyciągnięcie pierwiastka z liczby.

Enigma- niemiecka maszyna szyfrująca wykorzystywana przed i w czasie II wojny światowej; enigma- zagadka. Funkcja jednokierunkowa- rodzaj funkcji, która dla danego argumentu oblicza jego wartość w prosty sposób, ale na podstawie jej samej i wyniku nie można stwierdzić co było argumentem.

Krótko mówiąc nie możliwe jest ułożenie funkcji odwrotnej. Inwolucja- przekształcenie mające tę właściwość, że wykonane dwa razy daje w wyniku przekształcenie tożsamościowe, tzn. takie, w którym każdy punkt zostaje na swoim miejscu.

Kryptoanaliza- dyscyplina wykorzystująca nauki ścisłe, jak matematyka czy statystyka, oraz psychologia, ale jest też wielką sztuką, w której intuicja, przypadek i szczęście odgrywają niezwykle ważną rolę. Kryptografia- sztuka pisanie znakami zrozumiałymi jedynie dla wtajemniczonych; pismo szyfrowane. Kryptogram- 1. tekst złożony ze znaków zrozumiałych tylko dla wtajemniczonych. 2. znak nieliterowy, używany w zastępstwie imienia i nazwiska, rodzaj pseudonimu np.***.

Kryptologia- nauka o pismach szyfrowanych, sposobach ich tworzenia i rozwiązywania.

Słowniczek pojęć

Klucz- w przypadku kryptografii jest to ciąg znaków służący do szyfrowania i odszyfrowywania kryptogramu.

Klucz prywatny- klucz, służący do odszyfrowywania danych w metodzie szyfrowania asymetrycznego.

Klucz publiczny- klucz, za którego pomocą szyfruje się dane w metodzie szyfrowania asymetrycznego.

Permutacja- przestawianie, zamiana, układanie elementów w różnej kolejności; każdy z możliwych układów danych elementów. Przy permutacji alfabetu każda litera może wystąpić tylko raz w danym ciągu znaków.

Rotor- nazwa ruchomego bębna w Enigmie.

Szyfrowanie asymetryczne- rodzaj kodowania informacji, który wykorzystuje ideę dwóch kluczy. Pierwszy do szyfrowania, drugi do odczytywania danych. Zasyfrowanie danych odbywa się przy wykorzystaniu funkcji jednokierunkowych.

Szyfrowanie symetryczne- rodzaj kodowania informacji, który wykorzystuje tzw. klasyczne metody ukrywania danych. Pod nazwą klasyczne rozumiemy permutacje znaków, zamianę znaków na liczby, różne przesunięcia liter itd.

Zasada Kerckhoffsa – jedna z podstawowych zasad współczesnej kryptografii, sformułowana w XIX wieku przez holenderskiego kryptologa Augusta Kerckhoffs. Zasada ta mówi, że system kryptograficzny powinien być bezpieczny nawet wtedy, gdy wszystkie szczegóły jego działania – oprócz klucza – są znane.

Zasadę Kerckhoffs spełniają praktycznie wszystkie współcześnie stosowane algorytmy szyfrujące (RSA, AES i inne), których specyfikacje są w pełni jawne. Algorytmy te są uważane za dobrze zbadane i bezpieczne. Bezpieczeństwo zasyfrowanej wiadomości zależy tylko od bezpieczeństwa klucza szyfrującego (zakładając, że intruz nie ma technicznych możliwości złamania szyfru metodą brute force).

Utajnienie szczegółów algorytmu szyfrującego może znacząco utrudnić jego kryptoanalizę, ale tylko wówczas, gdy algorytm jest wykorzystywany w ściśle ograniczonym środowisku, które uniemożliwi łatwe ujawnienie algorytmu. Na przykład większość szyfrów stosowanych na świecie do ochrony informacji na szczeblu rządowym to algorytmy niejawne (np. polski szyfr NASZ).

Z drugiej strony większość niejawnych algorytmów, które wprowadzano na rynek w celach komercyjnych i na skalę masową, stosunkowo szybko została ujawniona i złamana (np. szyfr DVD-CSS).



Szyfr permutacyjny

Dla określenia szyfru permutacyjnego należy podzielić ciąg szyfrowanych liter na bloki pierwotne dowolnej długości i w ramach każdego bloku zadać sposób dokonywania przestawiania (permutacji) poszczególnych liter.

Przykładowo dla szyfru drugiego rozszerzenia przy wykorzystaniu permutacji:

numer pozycji w bloku pierwotnym 1 2

numer pozycji w bloku wtórnym 2 1

informacji JUTRO NATARCIE

odpowiada szyfrogram UJRTNOTARAICE

Ilość możliwych odwzorowań szyfru jest równa ilości permutacji z ilości elementów równej rozszerzeniu szyfru m zmniejszonej o jeden (wykluczamy permutację nie zmieniającą informacji), a więc wynosi

$$L^4 = m! - 1$$

Bibliografia

M. Rejewski Jak matematycy polscy rozszyfrowali Enigmę, „Wiadomości Matematyczne” XXIII (1980);

N. Koblitz „Wykład z teorii liczb i kryptografii”, Warszawa 1995;

B. Schneier „Kryptografia dla praktyków”, Warszawa 1996;

A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone Handbook of Applied Cryptography ,

Boca Raton 1996. Encyklopedia multimedialna PWN 2000